

Chapitre I : Présentation de l'entreprise & Problématique

Dans ce chapitre on va introduire par une brève présentation de l'entreprise d'accueil, une identification de la problématique, et entamer avec une description du travail demandé et les données disponibles.

1. Présentation de l'entreprise

Tout d'abord, on commence par une description de l'entreprise d'accueil : L'AMM (Ateliers Micro-Mécaniques) est une entreprise créée le 1er janvier 2000. Elle a commencé la production en 2001. L'entreprise s'est spécialisée dans la fabrication des moules et des pièces mécaniques diverses (Conception et fabrication). En effet son activité principale consiste à fabriquer des moules pour d'autres usines qui utilisent ces moules dans leurs activités quotidiennes destiné au marché national ou à l'étranger. La deuxième spécialité de l'AMM consiste à fabriquer des filières et des systèmes mécaniques destinés surtout aux briqueteries.

En plus de ces deux spécialités, la société fabrique et conçoit des pièces mécaniques diverses pour des clients particuliers ou autres usines tel que celles de textile et fonderies.

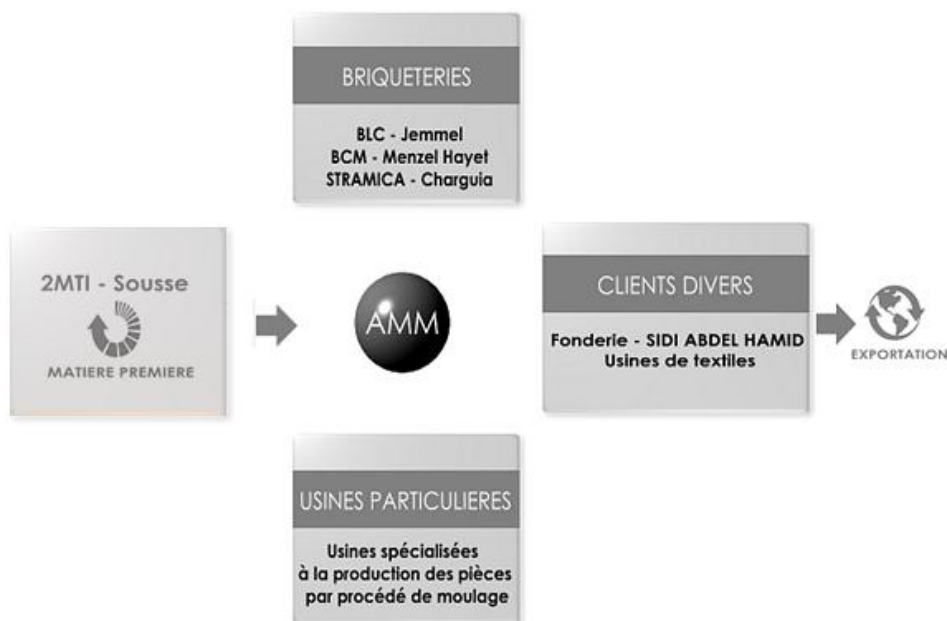


Fig. 1.1. Les AMM dans leur environnement

- **Nom** : AMM ateliers micromécaniques
- **Spécialité** : Etude et réalisation de moules et pièces mécaniques pour toutes industries
- **Adresse** : Avenue Habib Bourguiba, Teboulba 5080
- **e-mail** : amm@topnet.tn
- amm.teboulba@gmail.com
- **Statut juridique** : Société de personne physique

- **Création** : 2000
- **Matricule fiscale** : 703341 D/A/C/000
- **Hiérarchie & effectif** :
 - Direction : Mr Lotfi MRABET
 - Gestion : 1 gestionnaire
 - Ingénieurs : 3 spécialisés en génie mécanique
 - Techniciens et ouvriers : 13
- **Développement** :
 - Départ 2000 : Machines classiques
 - 2006 : Introduction des MOCN dans la production : ROBOFIL (Actspark) & Centres d'usinage 3 axes (OMNIS) et 4 axes (Hartford)
 - 2008-2010 : Introduction du tour à CN & 3^{ème} ROBOFIL (Actspark)
 - 2011 : Introduction du 2^{ème} centre d'usinage 3 axes (Hartford)
- **Les sociétés en relation avec les AMM** :
 - Les fournisseurs : MCM – ProCID – F3T – Coqnord (outillage)
 - Les clients : BLC – BCM – STIP – Fonderie Khayech – STRAVICA
- **Maintenance & formation** : Des spécialistes externes sont appelés en cas de besoin (intervention, dépannage : techniciens spécialisés – formation des ouvriers & formation continue : Professeur - formateur - ...)

2. Problématique

Pour l'usinage des pièces en série, l'industriel a intérêt à optimiser le temps de fabrication pour respecter les délais et minimiser le coût d'usinage afin d'améliorer le profit. Dans ce cadre, le projet consiste à optimiser ces deux grandeurs concernant une série de pièces effectuée sur un centre d'usinage 3 axes.

2.1. Usinage à CN 3 axes

Dans ce paragraphe, on traite la machine et les outils disponibles pour effectuer un usinage CN à 3 axes d'une série de pièces.

2.1.1. Définition de la pièce

La pièce en question est un composant des filières de briques, nommé pastille.

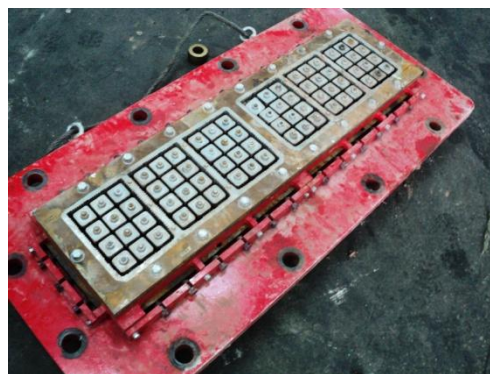


Fig. 1.2. Filière

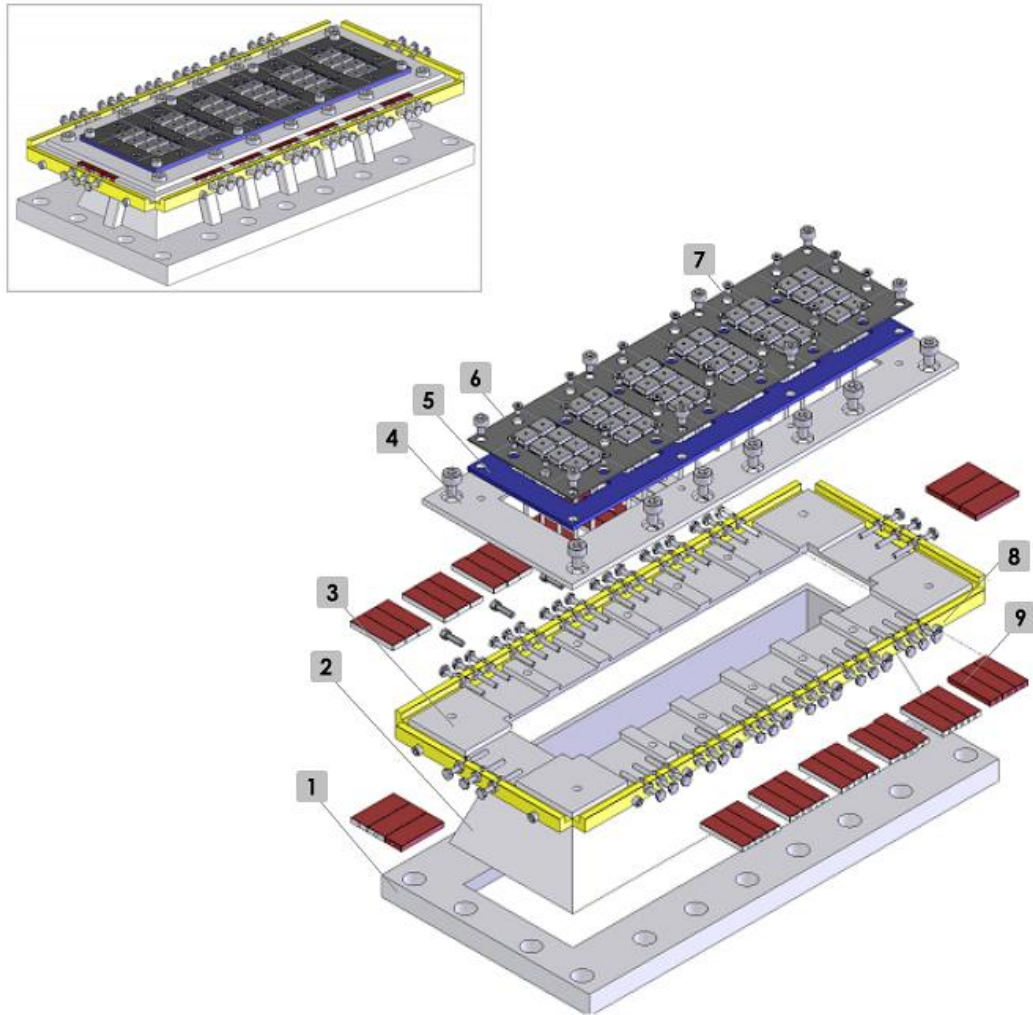


Fig. 1.3.Vue éclatée de filière

Les pièces constituant la filière sont :

- (1)Bâti
- (2)Carter
- (3)Plaque porte cales
- (4) Support gabarit
- (5)Gabarit
- (6)Plaque ressort
- (7) Pastille
- (8)Support de réglage
- (9)Cale de réglage

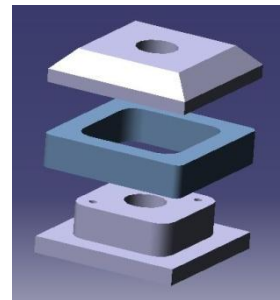


Fig. 1.4. Vue éclatée de la pastille

Dans chaque filière on trouve 72 pastilles. Elles servent à l'enlèvement de la matière de l'intérieur de la brique. C'est grâce à ces pièces qu'on obtient les vides internes.

Les pastilles comportent trois parties : Une pièce maitresse, une pièce intermédiaire en carbure et une pièce qui représente le sommet de la pastille. Dans l'annexe on présente le dessin d'ensemble de la pastille, (Voir Annexe 2 calque 7/10) et le dessin de définition de la pièce à usiner. (Voir Annexe 2 calque 8/10)

Les AMM sont amenés à fabriquer 12 filières, soit à réaliser 864 pastilles.

2.1.2. Présentation du centre d'usinage

Le centre d'usinage disponible est une machine de type Hartford OMNIS VMC-1270A ayant les caractéristiques suivantes :

- Alimentation : 200-220V
- Phases : 3P
- Fréquence : 50/60Hz
- Puissance : 29 kVA
- Masse surfacique : 6.5 kg/cm^2 (92psi)
- Poids : 7200kg
- Précision : 0.001mm
- Valeur : 58.493 DT (d'après l'exercice 2009)



Fig. 1.5. Centre d'usinage 3 axes OMNIS VMC A1270

Le porte outil de cette machine peut supporter jusqu'à 20 outils à la fois.

2.1.3. Données concernant les outils objets d'étude

Dans la suite on va présenter la liste des outils qu'on va utiliser pour l'usinage de la pièce maitresse de la pastille. En somme on a 3 outils : un outil d'ébauche : fraise à 2 tailles supportant 2 plaquettes en carbure, un outil de finition : fraise à 2 tailles (fraise à 3 dents diamètre 12) et un outil de centrage. Concernant les perçages, ils sont effectués sur perceuse universelle.



Fig. 1.6. Fraise à 2 tailles carbure montée sur son cône fraise

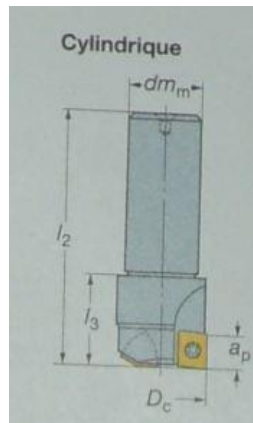


Fig.1.7. Géométrie de l'outil [11]

Les caractéristiques de l'**outil1** (SANDVIK [12]) sont

- Référence de commande : Fraise à rainurer à dent perçante U-Max R216.2
- Poids : 0.1 kg
- Valeur : 65.882 DT (d'après Coqnord 2009)
- Dimensions :
 - Diamètre : $D_c = \phi 12\text{mm}$
 - $d_{m_m} = \phi 16\text{mm}$
 - $l_1 = 49\text{mm}$
 - $l_2 = 73\text{mm}$
 - $l_3 = 20\text{mm}$
 - $a_p \text{ max} = 8.0\text{mm}$
- Nombre de plaquettes supportées : 2
- Type de plaquettes : Périphériques : R216.2-080204-1A

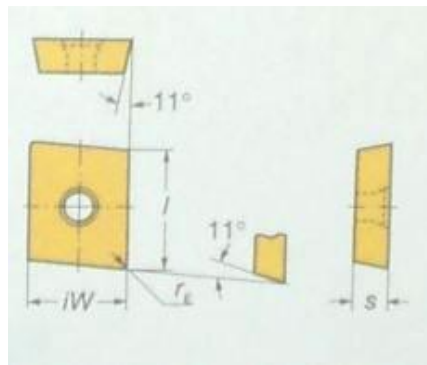


Fig. 1.8. Géométrie de la plaquette

- Valeur unitaire : 8.744 DT. (Coqnord 2009).
- Dimensions :
 - $l_a = 8.2\text{mm}$
 - $l = 9.5\text{mm}$
 - $iW = 6.3\text{mm}$
 - $s = 2.38\text{mm}$
 - $re = 0.4\text{mm}$



Fig. 1.9. Fraise à 2 tailles pour finition

L'**outil 2** est une fraise à 2 tailles $\phi 12$ de finition en CW-UF monobloc Type N de norme usine 3209 [1]. Ce type de fraise est à denture normale avec goujure à 30° , pour les opérations de finition des aciers de construction, de cémentation et d'amélioration ainsi que pour les métaux non ferreux à copeaux courts ou autres matériaux avec une résistance jusqu'à environ 1600N/mm^2 . Cette fraise est de valeur 137.924DT. (Coqnord 2009)



L'**outil 3** est un foret à centrer en carbure $\phi 5$.

2.2. Paramètres de coupe adoptés par l'atelier

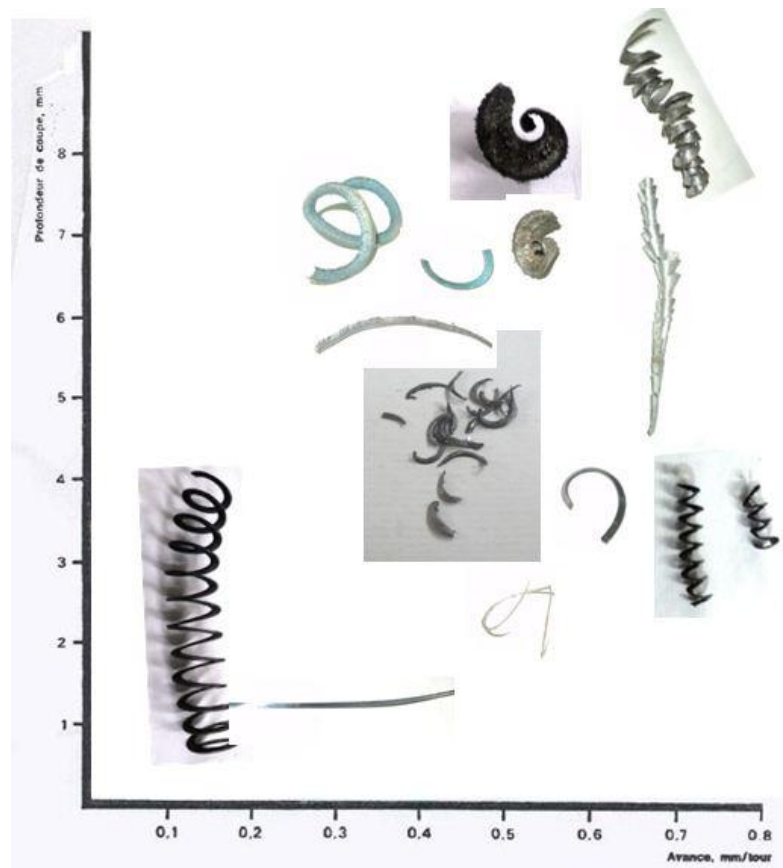


Fig. 1.11. Répartition des paramètres de coupe selon les échantillons prélevés

Les paramètres de coupe ont une influence directe sur l'état de surface (qualité) de la pièce ainsi que le temps d'usinage, la durée de vie des outils et le coût de fabrication. Dans la figure 1.11, on a regroupé les profondeurs de coupe en mm en fonction de la vitesse d'avance en mm/tr pour des échantillons prélevés à l'atelier. Dans la figure 1.12, on a pris quelques échantillons des types d'endommagement définissant l'atteinte de la durée de vie pour une arête de coupe.



Fig. 1.12. Plaquettes endommagées

Pour la pièce objet d'étude, ces paramètres seront présentés dans le contrat de phase, mais leur choix sera non pas basé sur les catalogues ou généré automatiquement par le logiciel FAO, mais il sera fixé suite à l'étude d'optimisation qu'on va aborder dans le chapitre III. Mais avant de se lancer dans les calculs, on va effectuer une étude bibliographique concernant d'abord le phénomène de coupe, ensuite on présentera les différentes méthodes d'optimisation existantes concernant les conditions de coupe.